

INSTITUTO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

SISTEMA DESCENTRALIZADO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS COM BLOCKCHAIN E QR CODE: UM MODELO PARA O ENSINO SUPERIOR EM ANGOLA

Luanda, 2026

SISTEMA DESCENTRALIZADO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS ACADÉMICOS COM BLOCKCHAIN E QR CODE: UM MODELO PARA O ENSINO SUPERIOR EM ANGOLA

Prova do Professor do I° Trimestre,

Apresentado ao professor da disciplina de PT como um dos requisitos para a aprovação da Prova do professor do I° Trimestre

Luanda, 2025-2026

FICHA TÉCNICA



Nome: Josimar Agostinho

Curso: Técnico de Informática de Gestão

Turma: ATI

Sala: 16

Classe: 13ª

Luanda, 2026

Índice

DEDICATÓRIA 6

AGRADECIMENTOS 7

EPÍGRAFE 8

Resumo 9

Abstract 10

Introdução 11

Estudo de caso 12

Sistema descentralizado de emissão e validação de certificados académicos com Blockchain e QR Code: um modelo para o ensino superior em Angola 12

Área científica: Engenharia Informática e Sistemas de Informação. 12

Área de aplicação: Gestão académica, autenticação documental e segurança digital. 12

Local de aplicação proposto: Uma instituição de ensino superior em Luanda, Angola, com possibilidade de expansão para outras instituições nacionais. 12

Tipo de estudo: Estudo de caso aplicado, com abordagem qualitativa e quantitativa, orientado à concepção e avaliação de um protótipo. 12

O problema 12

Pergunta de investigação 12

Objectivo geral 13

Objectivos específicos 13

Estudo comparado: Diferencial do sistema proposto em relação a outras soluções 13

Comparação com outras soluções existentes 14

Tabela comparativa 14

O que o sistema proposto traz de diferente? 15

Qual é a verdadeira inovação do projecto? 16

Como demonstrar que o sistema é realmente melhor? 16

Tecnologias que serão utilizadas no sistema 17

Tabela das principais tecnologias 18

Tecnologias recomendadas para a implementação 18

Ambiente de desenvolvimento 19

Como as tecnologias irão trabalhar em conjunto 19

Tecnologias que serão utilizadas: estudo comparado e justificação da escolha 20

Tecnologias Blockchain 20

Tecnologias de desenvolvimento web 21

Sistemas de gestão de bases de dados 22

Tecnologias de segurança e validação 22

Padrões para certificados digitais 22

Justificação global da escolha tecnológica 23

Fundamentação teórica 23

Transformação digital no ensino superior 24

Certificados académicos e autenticidade documental 24

Tecnologia Blockchain 24

Blockchain aplicada à certificação académica 25

QR Code na validação de certificados 25

Criptografia, funções hash e assinaturas digitais 26

Credenciais digitais verificáveis 26

Bases de dados e arquitectura híbrida 27

Segurança da informação e protecção de dados pessoais 27

Enquadramento legal do ensino superior em Angola 27

Síntese da fundamentação teórica 28

Referências bibliográficas 29

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a Deus, diante da tua grandiosidade quero te agradecer Senhor, por me abençoar durante toda a minha jornada. Foram 4 anos de batalhas, dias e noites de estudos e dedicação para vencer as provas, viagens de campo, enfim, períodos em que tinha a impressão de que um dia de 24 horas era pouco.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente à Deus. Pois todo o meu percurso só foi possível graças à sua divindade.

Aos meus encarregados de educação, que não mediram esforços para a realização deste projecto.

Aos meus colegas e amigos que deram-me apoio tanto moral quanto material.

Aos meus professores que cada dia que passa vêm aumentando os conhecimentos em muitas áreas de saber

Meu muito obrigado!

EPÍGRAFE

Viva como se fosses morrer amanhã. Aprenda como se fosses viver para sempre.

Gandhi

Resumo

O presente trabalho tem como tema o desenvolvimento de um sistema descentralizado de emissão e validação de certificados académicos com recurso à tecnologia Blockchain e ao QR Code, tendo como referência o ensino superior em Angola. O estudo parte da necessidade de reforçar a segurança, a autenticidade e a fiabilidade dos certificados académicos, reduzindo os riscos de falsificação e facilitando a verificação das qualificações dos diplomados. Para alcançar este propósito, propõe-se um modelo tecnológico que integra uma rede Blockchain permissionada, códigos QR, mecanismos criptográficos e uma base de dados para a gestão das informações académicas. A metodologia baseia-se na pesquisa bibliográfica, na análise comparativa de soluções existentes e na elaboração de um estudo de caso conceptual aplicado a uma instituição de ensino superior fictícia. Espera-se que a solução proposta contribua para tornar a emissão e a validação de certificados mais rápidas, seguras e transparentes, facilitando a colaboração entre instituições de ensino superior e entidades empregadoras. Contudo, a implementação efectiva dependerá da disponibilidade de infra-estruturas tecnológicas, da capacitação dos utilizadores e do cumprimento da legislação angolana aplicável.

Palavras-chave: Blockchain; QR Code; certificados académicos; validação digital; segurança da informação; ensino superior em Angola.

Abstract

This study focuses on the development of a decentralized system for issuing and validating academic certificates using Blockchain technology and QR Codes, with higher education in Angola as its context. The study addresses the need to strengthen the security, authenticity, and reliability of academic certificates, reducing the risk of forgery and facilitating the verification of graduates' qualifications. To achieve this objective, a technological model is proposed that integrates a permissioned Blockchain network, QR Codes, cryptographic mechanisms, and a database for managing academic information. The methodology is based on a literature review, a comparative analysis of existing solutions, and the development of a conceptual case study involving a fictional higher education institution. The proposed solution is expected to contribute to faster, more secure, and more transparent certificate issuance and validation, while facilitating cooperation between higher education institutions and employers. However, effective implementation will depend on the availability of technological infrastructure, user training, and compliance with applicable Angolan legislation.

Keywords: Blockchain; QR Code; academic certificates; digital validation; information security; higher education in Angola.

Introdução

A transformação digital tem contribuído significativamente para a modernização das instituições de ensino, permitindo melhorar a gestão da informação académica, a segurança dos documentos e a rapidez dos serviços administrativos. No ensino superior, a emissão e a validação de certificados académicos constituem processos fundamentais para comprovar as habilitações dos estudantes perante entidades empregadoras, instituições públicas e outras instituições de ensino.

Em Angola, a necessidade de reforçar a confiança nos documentos académicos torna relevante a procura de soluções tecnológicas capazes de reduzir a falsificação de certificados, facilitar a confirmação da sua autenticidade e melhorar a comunicação entre as instituições de ensino superior.

Neste contexto, a tecnologia Blockchain, associada aos códigos QR (Quick Response), apresenta-se como uma possível solução para desenvolver um sistema descentralizado de emissão e validação de certificados académicos.

A Blockchain permite registar informações ou provas criptográficas de forma distribuída e resistente a alterações não autorizadas, enquanto o QR Code permite aceder rapidamente aos dados de validação de um certificado através de um dispositivo com câmara e ligação à Internet.

O presente estudo de caso propõe um modelo de sistema destinado às instituições de ensino superior em Angola, com o objectivo de tornar a emissão, a consulta e a validação de certificados académicos mais seguras, transparentes e eficientes.

Nota metodológica: o caso apresentado é uma proposta académica de aplicação tecnológica, e não o relato de uma implementação já realizada numa universidade angolana específica. Os resultados apresentados como esperados deverão ser confirmados através de testes e de uma implementação-piloto.

Estudo de caso

Sistema descentralizado de emissão e validação de certificados académicos com Blockchain e QR Code: um modelo para o ensino superior em Angola

Área científica: Engenharia Informática e Sistemas de Informação.

Área de aplicação: Gestão académica, autenticação documental e segurança digital.

Local de aplicação proposto: Uma instituição de ensino superior em Luanda, Angola, com possibilidade de expansão para outras instituições nacionais.

Tipo de estudo: Estudo de caso aplicado, com abordagem qualitativa e quantitativa, orientado à concepção e avaliação de um protótipo.

O problema

A emissão e a confirmação da autenticidade dos certificados académicos podem envolver procedimentos administrativos demorados, consultas a arquivos físicos, troca de correspondência institucional e verificação manual de documentos.

Quando não existe um mecanismo de validação acessível e fiável, uma entidade empregadora pode ter dificuldades em confirmar se determinado certificado foi realmente emitido pela instituição indicada. A utilização de documentos digitais, por si só, também não elimina o risco de falsificação, pois os ficheiros podem ser editados ou reproduzidos sem autorização.

Entre os principais problemas que o sistema proposto pretende enfrentar, destacam-se:

1. A possibilidade de falsificação ou alteração de certificados académicos.
2. A demora na confirmação da autenticidade dos documentos.
3. A dificuldade de comunicação entre instituições de ensino superior.
4. A dependência de arquivos e procedimentos manuais.
5. A falta de um mecanismo comum de validação digital.
6. O risco de perda, duplicação ou acesso indevido a dados académicos.
7. A dificuldade de validar certificados quando o titular se encontra distante da instituição emissora.

Pergunta de investigação

De que forma a integração da tecnologia Blockchain com códigos QR pode contribuir para melhorar a segurança, a rapidez e a fiabilidade da emissão e validação de certificados académicos no ensino superior em Angola?

Objectivo geral

Propor um modelo de sistema descentralizado de emissão e validação de certificados académicos, baseado em Blockchain e QR Code, adequado às necessidades das instituições de ensino superior em Angola.

Objectivos específicos

- Identificar as limitações dos procedimentos tradicionais de validação de certificados.
- Descrever o funcionamento da Blockchain e dos códigos QR no contexto académico.
- Definir os principais intervenientes e as funcionalidades do sistema.
- Propor um mecanismo de verificação da autenticidade e do estado dos certificados.
- Avaliar, através de testes-piloto, a rapidez, a segurança, a facilidade de utilização e os custos da solução.
- Identificar os desafios técnicos, organizacionais e legais da implementação em Angola.

Estudo comparado: Diferencial do sistema proposto em relação a outras soluções

Actualmente, existem diferentes soluções tecnológicas destinadas à emissão, ao armazenamento e à validação de certificados académicos. Algumas utilizam bases de dados centralizadas, outras recorrem a assinaturas digitais e credenciais verificáveis, enquanto determinadas plataformas integram a tecnologia Blockchain para reforçar a integridade e a rastreabilidade dos documentos.

Neste contexto, o sistema proposto, intitulado Sistema Descentralizado de Emissão e Validação de Certificados Académicos com Blockchain e QR Code: Um Modelo para o Ensino Superior em Angola, procura combinar estas tecnologias numa solução adaptada às necessidades do ensino superior angolano.

O principal objectivo do estudo comparado é identificar as diferenças entre o sistema proposto e outras abordagens existentes, analisando os seus mecanismos de segurança, a forma de validação, a interoperabilidade, os custos e a adequação ao contexto institucional angolano.

É importante esclarecer que a utilização de Blockchain e QR Code, por si só, não constitui uma inovação exclusiva, pois estas tecnologias já são utilizadas ou estudadas em sistemas de credenciais digitais. O diferencial do projecto deverá estar na forma como os componentes são integrados, nas regras de funcionamento e na sua adaptação ao contexto nacional.

Comparação com outras soluções existentes

Foram seleccionadas três abordagens de referência: sistemas centralizados de gestão de certificados, o projecto Blockcerts e o modelo de credenciais verificáveis do W3C.

1. Sistemas centralizados de certificados

Funcionam com uma base de dados e um servidor controlados por uma instituição ou entidade central. A validação depende normalmente do acesso ao sistema oficial.

Limitação possível: a indisponibilidade do servidor central pode impedir consultas, dependendo da arquitectura.

2. Blockcerts

É um padrão aberto com ferramentas para emitir e verificar registos oficiais baseados em Blockchain, incluindo credenciais académicas.

O projecto angolano não deverá afirmar que inventa esta abordagem, mas poderá adaptar princípios semelhantes à realidade institucional nacional.

3. W3C Verifiable Credentials

Define um modelo normalizado para credenciais digitais que podem ser verificadas criptograficamente, com atenção à segurança, privacidade e interoperabilidade.

O modelo proposto poderá adoptar este padrão para facilitar a compatibilidade com outros sistemas de credenciais digitais.

Tabela comparativa

A tabela seguinte compara características típicas destas abordagens com as funcionalidades previstas no sistema proposto. As características concretas podem variar conforme a implementação de cada solução.

Critério	**Sistema centralizado**	**Blockcerts**	**W3C Verifiable Credentials**	**Modelo proposto para Angola**
Emissão digital	Sim	Sim	Sim, mediante implementação	Sim
Utilização de Blockchain	Opcional	Sim	Não é obrigatória	Sim, permissionada
Utilização de QR Code	Opcional	Depende da implementação	Opcional	Prevista
Assinatura ou prova	Depende do sistema	Sim	Sim, através de mecanismos	Sim

criptográfica			compatíveis	
Validação sem contacto com a universidade	Depende da arquitectura	Possível	Possível	Prevista, com verificação online
Gestão de certificados revogados	Depende do sistema	Depende da implementação	Prevê mecanismos de estado	Incluída no modelo
Participação de várias instituições	Exige integração	Possível	Possível através de padrões compatíveis	Objectivo central
Adaptação às regras do ensino superior angolano	Depende da solução	Requer configuração	Requer implementação	Objectivo específico
Integração com registos oficiais nacionais	Depende de acordos e interfaces	Não é automática	Não é automática	Prevista, mediante autorização

Interpretação: o quadro mostra que a maioria das funcionalidades técnicas fundamentais já existe, de forma isolada ou combinada, noutras abordagens. A contribuição do projecto estará sobretudo na definição de uma arquitectura institucional adaptada a Angola, na integração dos mecanismos de verificação e na articulação com os procedimentos oficiais.

O que o sistema proposto traz de diferente?

O diferencial do sistema pode ser organizado em seis aspectos principais.

1. Adaptação ao contexto jurídico e institucional angolano

O sistema será concebido considerando os procedimentos de emissão de certificados, as competências das instituições de ensino superior e os mecanismos oficiais de registo académico em Angola. Esta adaptação constitui uma proposta de desenvolvimento, não uma integração já realizada.

2. Rede partilhada entre instituições autorizadas

Em vez de depender exclusivamente de uma única base de dados para registar provas de emissão, a arquitectura prevê uma Blockchain permissionada, com regras para a participação de várias instituições. O objectivo é melhorar a cooperação sem retirar a cada instituição a responsabilidade pela emissão dos seus documentos.

3. Validação simples através de QR Code

O utilizador poderá iniciar a validação sem instalar uma aplicação específica. Basta ler o código com um telemóvel e aceder à página de verificação, desde que disponha de ligação à Internet.

4. Verificação conjunta de autenticidade, integridade e estado

O sistema não se limitará a confirmar a existência de um código. Deverá verificar a assinatura digital, a correspondência criptográfica do documento, a legitimidade do emissor e o estado actual do certificado.

5. Protecção dos dados pessoais desde a concepção

Os dados académicos identificáveis serão mantidos num sistema protegido, enquanto a Blockchain guardará apenas as provas e os registos estritamente necessários. O projecto deverá avaliar também os riscos de identificação indirecta através dos próprios hashes e identificadores.

6. Avaliação experimental orientada para a realidade nacional

O modelo prevê medir o tempo de validação, a detecção de documentos alterados, os custos, a facilidade de utilização e a interoperabilidade. Estes dados permitirão avaliar se a solução oferece vantagens reais em relação aos procedimentos existentes.

Qual é a verdadeira inovação do projecto?

Para efeitos académicos, é importante distinguir três conceitos:

- Inovação tecnológica: criar uma tecnologia que ainda não existe. Não é o que este projecto pretende demonstrar.
- Inovação de aplicação: combinar tecnologias conhecidas para resolver um problema específico. É uma característica central da proposta.
- Inovação institucional: estabelecer procedimentos, regras de confiança e mecanismos de cooperação adaptados a uma realidade nacional. É uma das contribuições potenciais mais importantes do projecto.

Assim, a originalidade do trabalho deverá ser defendida através da arquitectura proposta, das regras de funcionamento, da integração com os procedimentos oficiais e dos resultados obtidos nos testes. Não se deverá afirmar que é o primeiro sistema do género em Angola ou no mundo sem realizar uma pesquisa sistemática que sustente essa afirmação.

Como demonstrar que o sistema é realmente melhor?

Recomenda-se um ensaio comparativo com dois procedimentos: o método tradicional utilizado pela instituição seleccionada e o protótipo proposto.

Por exemplo, poderão ser utilizados os mesmos documentos de teste para medir quanto tempo cada método demora a validar um certificado e se consegue detectar documentos alterados.

Experiência	Método tradicional	Sistema proposto
Validar um certificado	Medir o tempo e o número	Medir o tempo e o número de

autêntico	de passos	passos
Verificar um certificado alterado	Registar se a alteração é detectada	Registar se a alteração é detectada
Consultar um certificado revogado	Verificar os procedimentos disponíveis	Testar a consulta do estado de revogação
Validar documentos de instituições diferentes	Avaliar a necessidade de contacto manual	Testar a interoperabilidade entre participantes
Avaliar os custos	Estimar o custo de cada procedimento	Estimar o custo de cada validação digital

Depois dos ensaios, os resultados deverão ser apresentados em tabelas e gráficos. Só então será possível determinar se o sistema reduz efectivamente o tempo, os custos ou os erros.

A comparação realizada permite concluir que a proposta não depende da criação de tecnologias inteiramente novas. A Blockchain, os códigos QR, as assinaturas digitais e as credenciais verificáveis já possuem aplicações e padrões de referência.

A contribuição do sistema proposto reside na integração desses mecanismos numa arquitectura orientada para o ensino superior angolano, com participação institucional autorizada, validação simplificada, verificação de revogações, protecção de dados e possibilidade de articulação com os registos oficiais.

O diferencial mais relevante será demonstrar que esta integração consegue responder às necessidades reais das instituições angolanas de forma segura, acessível, sustentável e compatível com as normas aplicáveis.

Desta forma, o projecto poderá contribuir para a modernização dos serviços académicos e para o reforço da confiança nos certificados, desde que a sua viabilidade seja confirmada por um protótipo funcional, testes comparativos e validação institucional.

Tecnologias que serão utilizadas no sistema

O desenvolvimento do Sistema Descentralizado de Emissão e Validação de Certificados Académicos com Blockchain e QR Code: Um Modelo para o Ensino Superior em Angola exigirá a utilização de diferentes tecnologias de desenvolvimento web, bases de dados, segurança informática e registo distribuído.

Cada tecnologia terá uma função específica, desde a criação da interface utilizada pelos estudantes e funcionários até à emissão dos certificados, ao registo das provas criptográficas e à validação dos documentos.

Para o protótipo académico, propõe-se utilizar ferramentas acessíveis e tecnologias de código aberto sempre que possível, de modo a reduzir os custos de desenvolvimento e facilitar a manutenção do sistema.

Tabela das principais tecnologias

Tecnologia	Finalidade no sistema
HTML5	Estruturar as páginas web.
CSS3	Definir o aspecto visual e a adaptação a computadores e telemóveis.
JavaScript	Implementar interacções e leitura de dados na interface.
PHP	Desenvolver a lógica do servidor e os processos de emissão e validação.
MySQL	Guardar os dados académicos e os registos administrativos protegidos.
Blockchain permissionada	Registar provas de emissão e eventos de certificados.
Solidity, se aplicável	Programar contratos inteligentes numa rede compatível com Ethereum.
Biblioteca de QR Code	Gerar os códigos QR associados aos certificados.
Biblioteca criptográfica	Calcular hashes e verificar assinaturas digitais.
Servidor web Apache	Receber pedidos e disponibilizar a aplicação web.
Git	Controlar as versões do código-fonte.
HTTPS/TLS	Proteger a comunicação entre o navegador e o servidor.

Nota: nem todas as tecnologias precisam de ser utilizadas em simultâneo. A escolha final dependerá da arquitectura seleccionada e dos recursos disponíveis.

Tecnologias recomendadas para a implementação

Para tornar o projecto mais concreto, recomendo a seguinte combinação tecnológica.

Frontend: HTML5, CSS3 e JavaScript

Responsáveis pelas páginas de início de sessão, painel administrativo, emissão de certificados e validação através do QR Code.

Backend: PHP

Processará os pedidos, controlará as permissões dos utilizadores e comunicará com a base de dados e os serviços de validação. Para o acesso à base de dados, recomenda-se PDO e consultas preparadas.

Base de dados: MySQL

Guardará os dados dos estudantes, cursos, certificados, utilizadores autorizados e estados de validação. Deverá ter controlos de acesso e cópias de segurança.

Blockchain: Hyperledger Fabric

É a opção recomendada para estudar uma rede permissionada, na qual as instituições participantes possuem identidades digitais e permissões definidas. Os contratos inteligentes, denominados chaincode, podem implementar as regras de registo e consulta.

QR Code: biblioteca de geração de códigos

Criará um código único associado à página de validação do certificado. O QR Code funcionará como porta de entrada para a verificação, não como prova de autenticidade por si só.

Criptografia: SHA-256 e assinaturas digitais

O SHA-256 poderá calcular a impressão digital do documento, enquanto as assinaturas digitais permitirão verificar a sua origem e integridade. As chaves privadas deverão ser guardadas com protecção adequada.

Ambiente de desenvolvimento

Para desenvolver e testar o protótipo num computador, poderás utilizar as seguintes ferramentas:

Ferramenta	**Utilização**
XAMPP	Executar localmente Apache, PHP e MySQL.
Visual Studio Code	Escrever e organizar o código-fonte.
phpMyAdmin	Criar e gerir tabelas MySQL.
Git	Registar alterações e versões do projecto.
Docker	Executar e organizar os componentes necessários à Blockchain, quando suportado pelo ambiente.
Navegador web	Testar a aplicação e a validação dos certificados.

O XAMPP é suficiente para iniciar a aplicação web, mas não substitui a instalação e configuração da rede Hyperledger Fabric. Esta última constitui uma etapa adicional do projecto.

Como as tecnologias irão trabalhar em conjunto

Utilizador

Funcionário, estudante ou entidade verificadora

Interface web

HTML + CSS + JavaScript

Servidor de aplicação

PHP + Apache + regras de segurança

MySQL

Dados académicos protegidos

Blockchain

Provas e eventos de emissão

A aplicação comunica com os dois componentes através de interfaces controladas, utilizando as regras de segurança adequadas.

Por exemplo, quando a universidade emite um certificado, o PHP recebe os dados autorizados, gera o documento, calcula o hash, obtém a assinatura digital e solicita o registo da prova na Blockchain. Depois, associa o certificado a um QR Code.

Quando uma empresa lê o código, o servidor consulta o registo e verifica a assinatura, a integridade e o estado do certificado. O resultado é apresentado no navegador.

Tecnologias que serão utilizadas: estudo comparado e justificação da escolha

O desenvolvimento do Sistema Descentralizado de Emissão e Validação de Certificados Académicos com Blockchain e QR Code: Um Modelo para o Ensino Superior em Angola exige a selecção criteriosa de tecnologias que garantam segurança, integridade, eficiência, interoperabilidade e facilidade de utilização.

Existem diversas tecnologias que podem ser utilizadas para desenvolver este tipo de sistema. No entanto, cada uma apresenta vantagens, limitações, custos e requisitos técnicos diferentes. Por esse motivo, a escolha não deve basear-se apenas na popularidade de uma ferramenta, mas também na sua adequação aos objectivos do projecto e à realidade das instituições de ensino superior em Angola.

Neste capítulo, serão comparadas as principais alternativas tecnológicas e apresentadas as justificações para a escolha das tecnologias propostas.

Tecnologias Blockchain

Para a componente descentralizada, foram consideradas três alternativas: Hyperledger Fabric, Ethereum e uma arquitectura sem Blockchain.

Critério	**Hyperledger Fabric**	**Ethereum pública**	**Sistema sem Blockchain**
Controlo dos participantes	Participantes autorizados	Rede pública e aberta	Entidade central
Identificação das	Identidades digitais e	Endereços e	Contas e

instituições	permissões	mecanismos próprios de autenticação	permissões locais
Custos de transacção	Dependem da infraestrutura operada	Geralmente existem taxas de rede	Sem taxas de Blockchain
Governação institucional	Configurável entre organizações	Depende das regras da rede pública	Centralizada
Adequação a uma rede de universidades	Elevada, se houver cooperação institucional	Possível, mas exige análise de custos e privacidade	Adequada a uma única instituição
Complexidade técnica	Elevada	Média a elevada	Baixa a média

O Hyperledger Fabric permite criar redes permissionadas, com identidades conhecidas, controlo de permissões e regras de validação configuráveis. Já na rede pública Ethereum, a execução de operações em contratos inteligentes está sujeita a taxas de transacção.

Justificação da escolha: recomenda-se o Hyperledger Fabric porque o modelo pretende permitir que diferentes instituições de ensino superior participem numa rede controlada, com responsabilidades definidas. A escolha deverá, contudo, ser confirmada através de um estudo de custos, capacidade técnica e governação. Se o projecto abranger apenas uma instituição, uma base de dados com assinaturas digitais poderá ser suficiente para o protótipo inicial.

Tecnologias de desenvolvimento web

Critério	**PHP**	**Python**	**Node.js**
Desenvolvimento web	Adequado	Adequado	Adequado
Integração com MySQL	Sim	Sim	Sim
Utilização em aplicações web	Ampla	Ampla	Ampla
Curva de aprendizagem	Acessível para projectos web tradicionais	Acessível, dependendo dos conhecimentos	Exige conhecimentos de JavaScript no servidor
Integração com a arquitectura proposta	Adequada	Adequada	Adequada

Justificação da escolha: recomenda-se PHP porque permite desenvolver a aplicação web e integrar a base de dados MySQL, podendo ser executado num ambiente XAMPP. A utilização de PDO e de consultas preparadas ajuda a estruturar o acesso à base de dados de forma mais segura.

Python ou Node.js também seriam alternativas válidas. A escolha de PHP é uma decisão de implementação e não significa que seja tecnicamente superior em todos os cenários.

Sistemas de gestão de bases de dados

Critério	MySQL	PostgreSQL	MongoDB
Modelo de dados	Relacional	Relacional, com funcionalidades adicionais	Orientado a documentos
Relações entre estudantes, cursos e certificados	Adequado	Adequado	Possível, com modelação diferente
Integridade referencial	Sim	Sim	Exige abordagem diferente
Integração com PHP	Sim	Sim	Sim, através de ferramentas próprias
Adequação ao projecto	Elevada	Elevada	Possível

Justificação da escolha: o MySQL é recomendado porque os dados académicos possuem relações bem definidas entre estudantes, cursos, instituições e certificados. Além disso, integra-se com PHP e pode ser utilizado no ambiente XAMPP.

O PostgreSQL seria igualmente uma opção sólida. O MongoDB poderia ser útil em cenários com estruturas documentais mais variáveis, mas não oferece uma vantagem decisiva para os requisitos relacionais básicos deste projecto.

Tecnologias de segurança e validação

Tecnologia	Alternativa considerada	Justificação
SHA-256	MD5	SHA-256 oferece uma função hash criptográfica mais apropriada para este uso.
Assinatura digital	QR Code isolado	A assinatura permite verificar a autoria e a integridade; o QR Code apenas facilita o acesso.
HTTPS/TLS	HTTP sem protecção	HTTPS protege a comunicação entre o navegador e o servidor.
Autenticação por funções	Conta partilhada	Permite limitar operações de emissão, consulta e revogação aos utilizadores autorizados.
Cópias de segurança	Armazenamento único	Permitem recuperar informação em caso de falha.

Justificação da escolha: o sistema deverá combinar hashes, assinaturas digitais, autenticação, controlo de permissões e comunicação protegida. Nenhuma destas medidas, isoladamente, garante a segurança total do sistema.

Padrões para certificados digitais

Além das tecnologias de desenvolvimento, recomenda-se considerar o padrão W3C Verifiable Credentials Data Model 2.0. Este padrão define uma estrutura para

credenciais digitais verificáveis, incluindo credenciais académicas, e aborda a segurança criptográfica, a privacidade e a interoperabilidade.

A sua utilização poderá facilitar futuras integrações com outras plataformas, sem obrigar o projecto a depender exclusivamente de uma determinada Blockchain.

Justificação global da escolha tecnológica

Com base na comparação, propõe-se a seguinte arquitectura para o projecto:

Interface: HTML5, CSS3 e JavaScript

Para os painéis administrativos e a página de validação acessível por QR Code.

Servidor: PHP e Apache

Para processar pedidos, aplicar regras de negócio e gerir permissões.

Base de dados: MySQL

Para guardar os dados académicos protegidos e os metadados necessários à gestão.

Rede descentralizada: Hyperledger Fabric

Para registar provas de emissão e eventos de alteração de estado numa rede permissionada.

Segurança: SHA-256, assinaturas digitais e HTTPS/TLS

Para apoiar a verificação da integridade, da origem e da segurança das comunicações.

A aplicação poderá ser desenvolvida inicialmente em XAMPP, com dados fictícios, e posteriormente integrada com uma rede Hyperledger Fabric de teste. A integração com instituições reais só deverá ocorrer após a definição das regras de governação, das permissões e dos requisitos legais.

Fundamentação teórica

A fundamentação teórica deverá apoiar-se em livros, artigos científicos, normas técnicas e legislação relevante para explicar os conceitos que sustentam o projecto. Para este tema, os conceitos fundamentais são a transformação digital no ensino superior, a segurança dos certificados académicos, a tecnologia Blockchain, a criptografia, os códigos QR, as credenciais digitais verificáveis e a protecção dos dados pessoais.

A literatura científica sobre verificação de certificados académicos através de Blockchain identifica benefícios potenciais, mas também desafios relacionados com a privacidade, a interoperabilidade, os custos e a implementação. Rustemi et al. (2023), através de uma revisão sistemática da literatura, analisaram estudos publicados entre

2018 e 2022 e identificaram diferentes abordagens e questões ainda por investigar nesta área.

Transformação digital no ensino superior

A transformação digital no ensino superior consiste na utilização de tecnologias de informação e comunicação para melhorar os processos académicos, administrativos e pedagógicos das instituições. No domínio da certificação, esta transformação permite substituir procedimentos exclusivamente baseados em documentos físicos por mecanismos digitais de emissão, armazenamento e verificação, facilitando o acesso à informação e a prestação de serviços aos estudantes (Rustemi et al., 2023).

A digitalização dos certificados, contudo, não garante automaticamente a sua autenticidade. Um documento electrónico pode ser copiado ou alterado, pelo que a sua utilização segura exige mecanismos que permitam confirmar a identidade do emissor, verificar a integridade do conteúdo e determinar se o documento continua válido. O W3C (2025) aborda estas necessidades através do modelo de credenciais digitais verificáveis, que contempla mecanismos criptográficos e diferentes intervenientes no processo de emissão e validação.

Certificados académicos e autenticidade documental

Um certificado académico é um documento emitido por uma instituição de ensino para comprovar uma qualificação, um grau académico ou uma determinada realização académica. A sua credibilidade depende da legitimidade da instituição emissora, da exactidão das informações apresentadas e da possibilidade de confirmar a sua autenticidade. Os estudos sobre sistemas de verificação académica baseados em Blockchain identificam a falsificação documental e a ineficiência de alguns procedimentos tradicionais como problemas que justificam a investigação de soluções digitais mais robustas (Rustemi et al., 2023).

A validação de um certificado consiste em verificar se o documento apresentado corresponde a uma credencial efectivamente emitida por uma entidade autorizada e se o seu conteúdo e estado são consistentes com os registos de referência. No modelo de credenciais verificáveis do W3C, o emissor produz a credencial, o titular apresenta-a e o verificador analisa as provas que permitem determinar se ela é válida. Esta separação de responsabilidades constitui uma referência importante para a arquitectura do sistema proposto (W3C, 2025).

Tecnologia Blockchain

A Blockchain é uma tecnologia de registo distribuído que organiza as transacções ou os eventos registados numa estrutura de blocos ligados criptograficamente. Dependendo do protocolo utilizado, os participantes seguem regras de consenso para determinar quais os registos aceites pela rede, permitindo manter um histórico partilhado cuja alteração posterior pode ser detectada ou dificultada. No contexto académico, esta tecnologia tem sido investigada para registar provas de

emissão e apoiar a verificação da autenticidade de diplomas e certificados (Nakamoto, 2008; Rustemi et al., 2023).

Uma característica relevante da Blockchain é a resistência a alterações não autorizadas, mas esta propriedade não significa que todas as informações registadas sejam verdadeiras. Se os dados de um estudante forem incorrectos no momento da emissão, o registo distribuído não corrige o erro original. Por isso, o sistema deve combinar a Blockchain com procedimentos de confirmação académica, controlo de acesso, assinaturas digitais e mecanismos de correcção ou revogação de certificados (W3C, 2025; Hyperledger Fabric, s.d.).

Existem diferentes tipos de Blockchain, incluindo redes públicas e permissionadas. Numa rede permissionada, a participação e as permissões são controladas através de identidades e regras de governação, características que podem ser úteis quando várias instituições precisam de cooperar sem permitir que qualquer participante emita certificados em nome das restantes. O Hyperledger Fabric oferece mecanismos de identidade digital e controlo de permissões para este tipo de arquitectura (Hyperledger Fabric, s.d.).

Blockchain aplicada à certificação académica

A aplicação da Blockchain à certificação académica procura reduzir a dependência de processos manuais de confirmação, melhorar a rastreabilidade dos registos e facilitar a verificação por entidades externas. Rustemi et al. (2023) identificaram diferentes abordagens de utilização da tecnologia na verificação de certificados académicos, enquanto Al Hemairy et al. (2024) estudaram uma plataforma baseada em Blockchain para a validação, autenticação e equivalência de certificações académicas e acreditação institucional. Estes trabalhos demonstram que o tema já possui antecedentes científicos e aplicações investigadas.

Num sistema de certificação, a Blockchain pode armazenar o identificador do certificado, uma prova criptográfica do documento e os eventos relevantes relativos à sua emissão ou revogação. O documento completo e os dados pessoais podem permanecer numa base de dados protegida, reduzindo a exposição de informação sensível. Esta arquitectura híbrida é uma opção de concepção que deverá ser avaliada quanto à privacidade, à segurança e à capacidade de verificar os registos ao longo do tempo (W3C, 2025; IEEE, 2025).

QR Code na validação de certificados

O QR Code, ou código de resposta rápida, é um código bidimensional que permite representar informação de forma legível por dispositivos com câmara e software de leitura. Num sistema de certificação académica, pode conter um endereço electrónico de validação e um identificador único, permitindo que uma entidade empregadora ou outra instituição aceda à página de verificação sem precisar de introduzir manualmente os dados do certificado. A sua utilização constitui uma forma de simplificar a apresentação e a consulta de credenciais digitais (W3C, 2025).

Apesar da sua utilidade, o QR Code não é, por si só, um mecanismo de segurança ou uma prova de autenticidade. O código pode ser copiado e reproduzido num documento falso, pelo que o sistema deverá verificar a assinatura digital, a correspondência do documento com o registo de referência e o estado actual do certificado. Assim, o QR Code funciona como um meio de acesso ao processo de validação, enquanto a confiança resulta dos mecanismos criptográficos e das regras de emissão implementados (W3C, 2025).

Criptografia, funções hash e assinaturas digitais

A criptografia é uma área da segurança informática que utiliza técnicas matemáticas para proteger informações, verificar identidades e apoiar a integridade das comunicações. No sistema proposto, os mecanismos criptográficos serão utilizados para proteger a comunicação entre os componentes, verificar a autoria dos certificados e detectar alterações nos documentos digitais. O W3C (2025) estabelece mecanismos de segurança criptográfica para credenciais verificáveis, incluindo a utilização de assinaturas digitais e provas de integridade.

Uma função hash transforma dados de qualquer dimensão numa sequência de tamanho definido, designada resumo criptográfico ou hash. O algoritmo SHA-256 pode ser utilizado para calcular a impressão criptográfica de um certificado e comparar o resultado com uma referência previamente registada. Se o documento for alterado, o resumo calculado será, em condições normais, diferente, permitindo detectar a modificação. Contudo, o hash, isoladamente, não identifica o autor do documento nem comprova que o seu conteúdo é verdadeiro (NIST, 2015).

A assinatura digital utiliza mecanismos criptográficos de chave pública e privada para permitir verificar se um documento ou uma mensagem foi assinado com a chave privada correspondente a uma determinada chave pública. No contexto académico, este mecanismo pode ajudar a confirmar que um certificado foi assinado por uma instituição autorizada e que o conteúdo assinado não foi alterado. Para garantir a confiança, é necessário proteger as chaves privadas e estabelecer procedimentos de gestão e revogação de chaves comprometidas (W3C, 2025; Hyperledger Fabric, s.d.).

Credenciais digitais verificáveis

As credenciais digitais verificáveis são representações digitais de afirmações emitidas por uma entidade, como a confirmação de que determinado estudante concluiu um curso. O W3C publicou, em 15 de Maio de 2025, a recomendação Verifiable Credentials Data Model v2.0, que define um modelo para estruturar estas credenciais e descreve o ecossistema formado pelo emissor, pelo titular e pelo verificador. Esta norma constitui uma referência para desenvolver certificados digitais que possam ser verificados por diferentes sistemas compatíveis (W3C, 2025).

A adopção de um modelo normalizado pode facilitar a interoperabilidade, isto é, a capacidade de diferentes aplicações e instituições trocarem e interpretarem credenciais segundo regras comuns. No sistema proposto, a utilização de princípios do W3C poderá permitir que os certificados sejam estruturados de forma consistente e preparados para

futuras integrações, sem obrigar a que todos os participantes utilizem necessariamente a mesma aplicação ou a mesma infraestrutura Blockchain (W3C, 2025).

Bases de dados e arquitectura híbrida

Uma base de dados é um sistema organizado de armazenamento, consulta e gestão de informações. No projecto proposto, uma base de dados relacional, como o MySQL, poderá guardar os dados dos estudantes, os cursos, as instituições emissoras e os metadados dos certificados, aplicando regras de integridade e permissões de acesso. A utilização de uma base de dados convencional em conjunto com mecanismos criptográficos permite separar a gestão operacional dos dados do registo distribuído das provas de emissão (Oracle, s.d.; Rustemi et al., 2023).

Uma arquitectura híbrida combina uma base de dados convencional com uma Blockchain, atribuindo a cada componente uma função diferente. A base de dados mantém os documentos e as informações que exigem controlo de acesso, enquanto a Blockchain conserva provas criptográficas e eventos de interesse para a validação. Esta abordagem evita a necessidade de guardar todos os documentos completos na rede distribuída, mas exige procedimentos de sincronização, recuperação e verificação para assegurar que os registos permanecem coerentes (IEEE, 2025; W3C, 2025).

Segurança da informação e protecção de dados pessoais

A segurança da informação envolve a protecção dos dados contra acessos não autorizados, alterações indevidas, perda e indisponibilidade. No sistema de certificação académica, estas necessidades justificam a utilização de autenticação, permissões diferenciadas para funcionários e administradores, comunicações protegidas por HTTPS/TLS, cópias de segurança e registos de auditoria. O modelo de credenciais verificáveis do W3C também salienta a importância de considerar a segurança e a privacidade na concepção das soluções (W3C, 2025).

A protecção dos dados pessoais é especialmente importante porque os certificados podem conter nomes, qualificações e outras informações relativas aos seus titulares. Por essa razão, recomenda-se não armazenar directamente dados pessoais identificáveis na Blockchain, limitar o acesso aos documentos completos e avaliar se os identificadores e hashes utilizados podem permitir a associação a pessoas concretas. A concepção deverá ainda observar a legislação angolana aplicável à protecção de dados pessoais, incluindo a Lei n.º 22/11, de 17 de Junho (Assembleia Nacional de Angola, 2011).

Enquadramento legal do ensino superior em Angola

A implementação de um sistema digital de certificados académicos em Angola deverá respeitar as normas que regulam a atribuição e o registo dos graus e títulos académicos. O Decreto Presidencial n.º 257/25, de 3 de Dezembro, aprovou o Regulamento de Atribuição de Graus e Títulos Académicos conferidos no Subsistema de Ensino Superior, constituindo uma referência normativa relevante para a definição dos requisitos institucionais do projecto (Presidente da República de Angola, 2025).

A utilização da Blockchain não substitui a competência legal das instituições de ensino superior para atribuir graus, nem dispensa os procedimentos oficiais de registo aplicáveis. Assim, o modelo deverá ser concebido para complementar os mecanismos institucionais existentes e, quando autorizado, permitir a interoperabilidade com os sistemas oficiais competentes, respeitando as responsabilidades de cada entidade e as exigências de protecção de dados (Presidente da República de Angola, 2025; W3C, 2025).

Síntese da fundamentação teórica

A revisão teórica demonstra que a combinação de Blockchain, QR Code, assinaturas digitais, funções hash e credenciais verificáveis oferece uma base tecnológica para desenvolver mecanismos de emissão e validação de certificados académicos. A literatura identifica benefícios potenciais em matéria de integridade e rastreabilidade, mas também salienta a necessidade de resolver desafios de interoperabilidade, privacidade, custos e governação institucional (Rustemi et al., 2023; Al Hemairy et al., 2024).

No contexto angolano, a contribuição específica do projecto consistirá em propor uma arquitectura adaptada às necessidades do ensino superior nacional e compatível com os requisitos institucionais e legais aplicáveis. A eficácia dessa proposta deverá ser demonstrada através de um protótipo, testes de segurança e desempenho e avaliação da sua integração com os procedimentos oficiais de certificação académica (Presidente da República de Angola, 2025; W3C, 2025).

A tecnologia QR Code, por sua vez, permite incluir no certificado um código que pode ser lido através de um telemóvel ou de outro dispositivo, encaminhando o utilizador para uma página de verificação. Quando integrado com um sistema de registos protegidos criptograficamente, este mecanismo pode facilitar a consulta dos dados e a confirmação da autenticidade do documento (W3C, 2025).

Assim, o trabalho propõe um modelo de sistema descentralizado adaptado à realidade do ensino superior angolano, considerando tecnologias como Blockchain, QR Code, criptografia e bases de dados. Pretende-se demonstrar de que forma a integração destas tecnologias poderá contribuir para a modernização dos procedimentos académicos, respeitando as normas legais aplicáveis e a protecção dos dados pessoais.

Referências bibliográficas

1. Assembleia Nacional de Angola. (2011). Lei n.º 22/11, de 17 de Junho — Lei da Protecção de Dados Pessoais. Diário da República de Angola.

2. Hyperledger Foundation. (s.d.). Hyperledger Fabric documentation. https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/

3. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

4. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2015). Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4). U.S. Department of Commerce. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4

5. Oracle. (s.d.). MySQL Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/

6. Presidente da República de Angola. (2025). Decreto Presidencial n.º 257/25, de 3 de Dezembro — Regulamento de Atribuição de Graus e Títulos Académicos conferidos no Subsistema de Ensino Superior. Diário da República, I Série, n.º 227. https://lex.ao/docs/presidente-da-republica/2025/decreto-presidencial-n-o-257-25-de-03-de-dezembro/

7. Rustemi, A., Dalipi, F., Atanasovski, V., & Risteski, A. (2023). A systematic literature review on Blockchain-based systems for academic certificate verification. IEEE Access, 11, 64679–64696. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3289598

8. World Wide Web Consortium (W3C). (2025). Verifiable Credentials Data Model v2.0. https://www.w3.org/TR/vc-data-model/

9. Al Hemairy, M., et al. (2024). Estudo sobre a aplicação da tecnologia Blockchain à validação, autenticação e equivalência de certificados académicos. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-024-12493-6